

一、 单项选择题

23. 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是()

- A. 程序计数器(PC)的内容    B. 通用寄存器的内容  
C. 块表(TLB)的内容        D. Cache中的内容

【考查知识点】外部中断处理过程。

A

24. 假定下列指令已装入指令寄存器。则执行时不可能导致CPU从用户态变为内核态(系统态)的是( )

- A. DIV R0, R1;       $(R0)/(R1) \rightarrow R0$
- B. INT n;      产生软中断
- C. NOT R0; 寄存器R0的内容取非
- D. MOV R0,addr; 把地址处的内存数据放入寄存器R0中

【考查知识点】CPU用户态和内核态概念。

C

25. 下列选项中会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 ( )

- A. 执行P(wait)操作
- B. 申请内存失败
- C. 启动I/O设备
- D. 被高优先级进程抢占

【考查知识点】进程间各状态的转化。

D

26. 若系统S1 采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法，下列叙述中正确的是（）

- I . S1会限制用户申请资源的顺序
  - II . S1需要进行所需资源总量信息，而S2不需要
  - III. S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，S2会
- A. 仅 I II                  B. 仅 II III  
C. 仅 I III                 D. I II III

【考查知识点】死锁相关概念。

C

27. 系统为某进程分配了4个页框，该进程已访问的页号序列为2,0,2,9,3,4,2,8,2,3,8,4,5，若进程要访问的下一页的页号为7，依据LRU算法，应淘汰页的页号是（）

A. 2      B. 3      C. 4      D. 8

【考查知识点】LRU算法。

B

28. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 ( )

- A. 减少磁盘I/O次数
- B. 减少平均寻道时间
- C. 提高磁盘数据可靠性
- D. 实现设备无关性

【考查知识点】磁盘和内存速度的差异。

A

29. 在文件的索引节点中存放直接索引指针10个，一级二级索引指针各1个，磁盘块大小为1KB。每个索引指针占4个字节。若某个文件的索引节点已在内存中，到把该文件的偏移量（按字节编址）为1234和307400处所在的磁盘块读入内存。

需访问的磁盘块个数分别是（ ）

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 1, 2 | B. 1, 3 |
| C. 2, 3 | D. 2, 4 |

【考查知识点】文件索引相关概念。

B

23. 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是

- A. 时间片轮转
- B. 静态优先数调度
- C. 非抢占式短作业优先
- D. 抢占式短作业优先



23. A

解析：采用静态优先级调度时，当系统总是出现优先级高的任务时，优先级低的任务会总是得不到处理机而产生饥饿现象；而短作业优先调度不管是抢占式或是非抢占的，当系统总是出现新来的短任务时，长任务会总是得不到处理机，产生饥饿现象，因此 B、C、D 都错误，选 A。

24. 某系统有  $n$  台互斥使用的同类设备，  
三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，可确  
保系统不发生死锁的设备数  $n$  最小为

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 9  | B. 10 |
| C. 11 | D. 12 |

24. B

解析：三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，当系统只有 $(3-1)+(4-1)+(5-1)=9$  台设备时，第一个进程分配 2 台，第二个进程分配 3 台，第三个进程分配 4 台。这种情况下，三个进程均无法继续执行下去，发生死锁。当系统中再增加 1 台设备，也就是总共 10 台设备时，这最后 1 台设备分配给任意一个进程都可以顺利执行完成，因此保证系统不发生死锁的最小设备数为 10。

25. 下列指令中，不能在用户态执行的是

- A. trap 指令
- B. 跳转指令
- C. 压栈指令
- D. 关中断指令

25. D

解析: **trap** 指令、跳转指令和压栈指令均可以在用户态执行, 其中 **trap** 指令负责由用户态转换成为内核态。而关中断指令为特权指令, 必须在核心态才能执行, 选 D。

26. 一个进程的读磁盘操作完成后, 操作系统针对该进程必做的是。

- A. 修改进程状态为就绪态
- B. 降低进程优先级
- C. 给进程分配用户内存空间
- D. 增加进程时间片大小

26. A

解析：进程申请读磁盘操作的时候，  
因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，  
此时进程就变为了阻塞状态，当 I/O 操作完成后，  
进程得到了想要的资源，就会从阻塞态  
转换到就绪态（这是操作系统的行为）。  
而降低进程优先级、分配用户内存空间和增  
加进程的时间片大小都不一定会发生，选 A。

27. 现有一个容量为 10GB 的磁盘分区，  
磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配，簇的  
大小为 4KB，若采用位图法管理该分区的  
空闲空间，即用一位(bit)标识一个簇是否被分  
配，则存放该位图所需簇的个数为。

- A. 80            B. 320  
C. 80K          D. 320K

27. A

解析：簇的总数为  $10\text{GB}/4\text{KB}=2.5\text{M}$ ，  
用一位标识一簇是否被分配，  
则整个磁盘共需  
要  $2.5\text{M}$  位，即需要  $2.5\text{M}/8=320\text{KB}$ ，  
则共需要  $320\text{KB}/4\text{KB}=80$  个簇，选 A。

28. 下列措施中，能加快虚实地址转换的是。

- I. 增大快表(TLB)容量      II. 让页表常驻内存
- III. 增大交换区(swap)

- A. 仅 I                      B. 仅 II
- C. 仅 I、II                D. 仅 II、III

28. C

解析：虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表中，会加快虚实地址转换的平均速率；让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址变换；增大交换区对虚实地址变换速度无影响，因此 I、II 正确，选 C。

29. 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需做的是。

- A. 将文件内容读到内存中
- B. 将文件控制块读到内存中
- C. 修改文件控制块中的读写权限
- D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程



29. B

解析：一个文件被用户进程首次打开即被执行了 **Open** 操作，会把文件的 **FCB** 调入内存，而不会把文件内容读到内存中，只有进程希望获取文件内容的时候才会读入文件内容；C、D 明显错误，选 B。

30. 在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现 **Belady** 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现 **Belady** 异常现象的是

I. LRU 算法 II. FIFO 算法 III. OPT 算法

A. 仅 II B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. 仅 II、III

30. A

解析：只有 FIFO 算法会导致 Belady 异常，选 A。